

MODIFICACIÓN MODULO TEORIA PLATAFORMA.

PRIMERA PÁGINA:

1.1 Satélite

Un satélite artificial es un objeto fabricado por el hombre y puesto en órbita para el estudio terrestre, espacial y el soporte de telecomunicaciones, campo en el que destacan antecedentes internacionales como el diseño de sistemas de radiación tipo Isoflux, la implementación de redes satelitales VSAT en la parroquia Columbe y la simulación de enlaces de comunicación satelital. A nivel nacional, la investigación se ha centrado en el desarrollo de plataformas virtuales de simulación y modelado 3D aplicadas al estudio de sistemas de comunicaciones móviles GSM, telefonía móvil, transporte y gestión, así como sistemas FTTX basados en tecnología GPON, herramientas que demuestran la vigencia y utilidad técnica de estos sistemas en el contexto actual.

1.1.1 Tipos de Satélites Según la Órbita

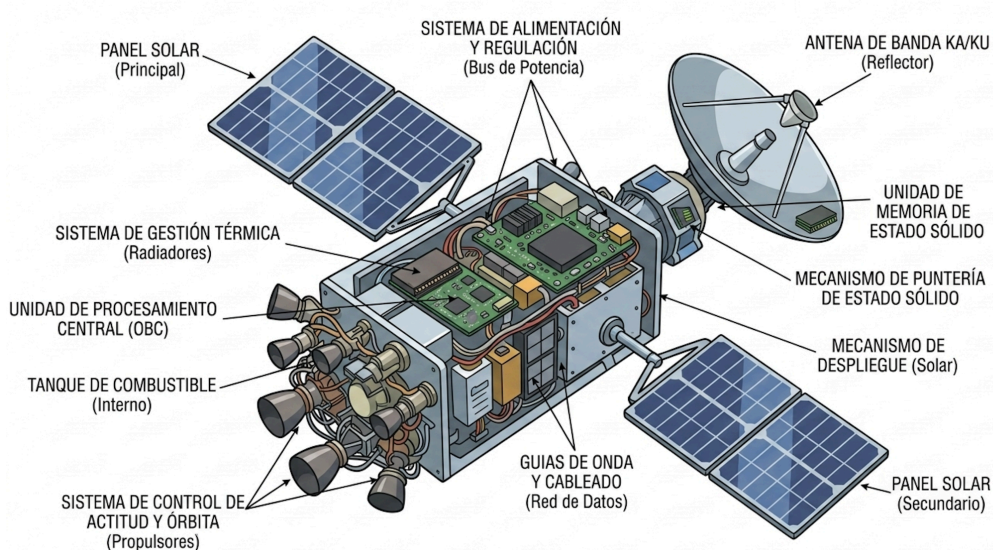
- **Satélites en Órbita Terrestre Baja (LEO):** altitud aproximada de 160-1.500 km sobre la superficie de la Tierra. Tienen un periodo orbital corto, de entre 90 y 120 minutos, lo que significa que pueden dar la vuelta al planeta hasta 16 veces al día. Esto los hace especialmente adecuados para todo tipo de teledetección, observación terrestre de alta resolución e investigación científica, ya que los datos pueden obtenerse y transmitirse rápidamente.
- **Satélites en Órbita Geoestacionaria (GEO):** la órbita geoestacionaria se sitúa a 35.786 km sobre la superficie terrestre, precisamente sobre el ecuador. Los objetos situados en esta órbita parecen inmóviles desde la Tierra porque su periodo orbital es idéntico a la rotación de la Tierra: 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Esto permite que una antena terrestre apunte siempre hacia el mismo dispositivo en el espacio. Por eso son perfectos para los servicios de comunicación siempre activos, como la televisión y los teléfonos. Además, pueden utilizarse en meteorología para monitorizar el tiempo en regiones concretas.
- **Satélites Heliosíncronos (SSO):** atraviesan de norte a sur las regiones polares a una altitud de 600 a 800 km sobre la Tierra. La inclinación orbital y la altitud están calibradas de modo que siempre cruzan un lugar dado de forma precisa a la misma hora solar local. Así, las condiciones de iluminación son constantes para la obtención de imágenes, lo que lo hace ideal para la observación de la Tierra y la monitorización del medioambiente.

Índice 1/32

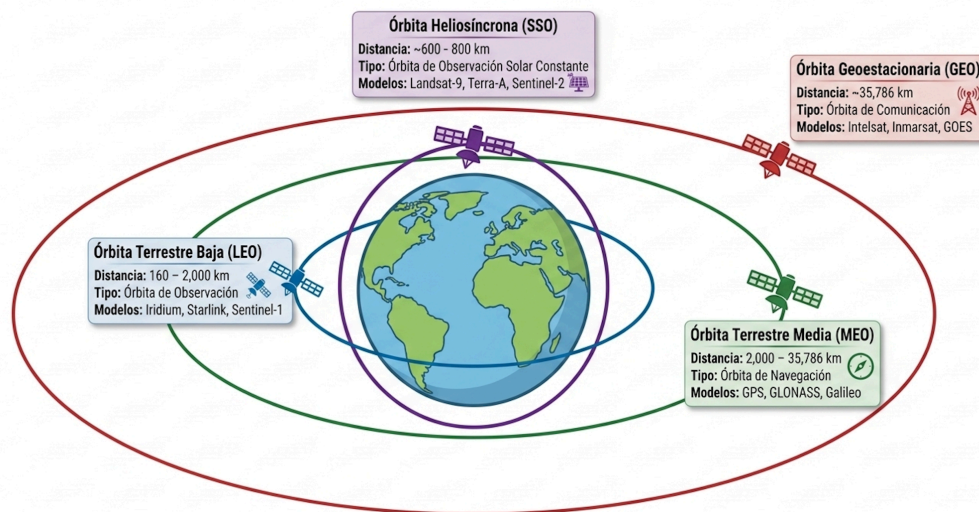
Página 1 de 12

Atrás

Dejar la definición de satélite sola en el lado izquierdo y agregar esta imagen debajo en el mismo formato que están los diagramas de bloques (ventana emergente).



En el lado derecho solo poner la teoría de los satélites según la órbita y agregar esta imagen de la misma forma que se especificó anteriormente.



SEGUNDA PÁGINA:

Marco Teórico · 1.2 – 1.3

Índice
2 / 2

1.2 Enlace Satelital

El enlace satelital es un canal por el cual se envían y/o reciben datos, los cuales viajan a través de señales de radiofrecuencia, que se emiten desde una estación terrena principal (telepuerto) hasta un satélite; este a su vez reenvía las señales a una estación remota ubicada en cualquier punto de la tierra.

En la estación remota se convierten las señales en datos para tener acceso a Internet, telefonía, vídeo y streaming. Esto se logra por medio de un módem satelital.

1.3 Bandas de Frecuencia en Enlaces Satelitales

En Venezuela la distribución de frecuencias se rige por el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia (CUNABAF), emitido por el ente regulador, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el cual asigna los servicios permitidos en el territorio nacional. Para efectos de este trabajo se utilizará la nomenclatura estándar de bandas satelitales definida por la norma IEEE 521, quedando establecidas las atribuciones legales venezolanas de la siguiente manera:

[Ver] Tabla 1.1 — Clasificación de Bandas de Frecuencia

←
Página 2 de 12
→

Atrás

QUITAR ENLACE SATELITAL Y UNIR BANDAS DE FRECUENCIA CON SISTEMAS OPERATIVOS EN VENEZUELA. BANDAS DE FRECUENCIA EN EL LADO IZQUIERDO Y SISTEMAS OPERATIVOS EN VENEZUELA EN EL LADO DERECHO.

TERCERA PÁGINA:

1.4 Sistemas Satelitales Operativos en Venezuela

Índice 3 / 12

1.4 Sistemas Satelitales Operativos en Venezuela

Venezuela ha incursionado en la tecnología espacial mediante el uso de satélites diseñados para soberanía tecnológica en telecomunicaciones y observación. A continuación, se describen las características del único operativo actualmente:

El Satélite Antonio José de Sucre (VRSS-2) es una plataforma de observación de la Tierra en órbita baja y heliosíncrona (LEO/SSO) que se encuentra actualmente operativa tras su lanzamiento el 9 de octubre de 2017, asumiendo formalmente las funciones del satélite Miranda (VRSS-1) luego de que este finalizara su ciclo de servicio.

Este sistema optimiza la recolección de datos geoespaciales a través del uso de cámaras infrarrojas y de alta definición con capacidades de resolución mejoradas, empleando para su funcionamiento enlaces de datos especializados destinados tanto a la telemetría como a la transferencia efectiva de imágenes hacia las estaciones terrenas de control.

←

Página 3 de 12

→

Atrás

MODIFICADA ARRIBA.

CUARTA PÁGINA:

Marco Teórico · 1.5 – 1.5.1

Índice 4 / 12

1.5 Modelo del Enlace Satelital

Básicamente un enlace satelital se conforma de tres etapas. Dos están ubicadas en las estaciones terrestres, a las cuales llamaremos modelos de enlace de subida o bajada, y la tercera etapa estará ubicada en el espacio, donde la señal de subida cruzará por el transpondedor del satélite y será regresada a la tierra a una menor frecuencia con la que fue transmitida.

En la siguiente imagen se muestra el modelo básico de un sistema satelital.

[Ver] Figura 1.1 — Modelo de enlace satelital

1.5.1 Estación Terrena

Los modelos tanto de subida como de bajada requieren de una estación terrena, ya sea para transmitir o para recibir una señal, y básicamente están compuestas de cuatro segmentos. El primer segmento es un modulador de FI para transmisión y, en el caso de recepción, un demodulador de FI. La segunda etapa es un convertidor elevador de FI a microondas RF para transmisión y, para la recepción, un convertidor descendente de RF a IF.

La tercera es un amplificador de alta potencia (HPA) para transmisión y, para recepción, un amplificador de bajo ruido (LNA). Por último, la cuarta etapa son las antenas que conforman la estación terrena.

[Ver] Figura 1.2 — Estación Terrena

←

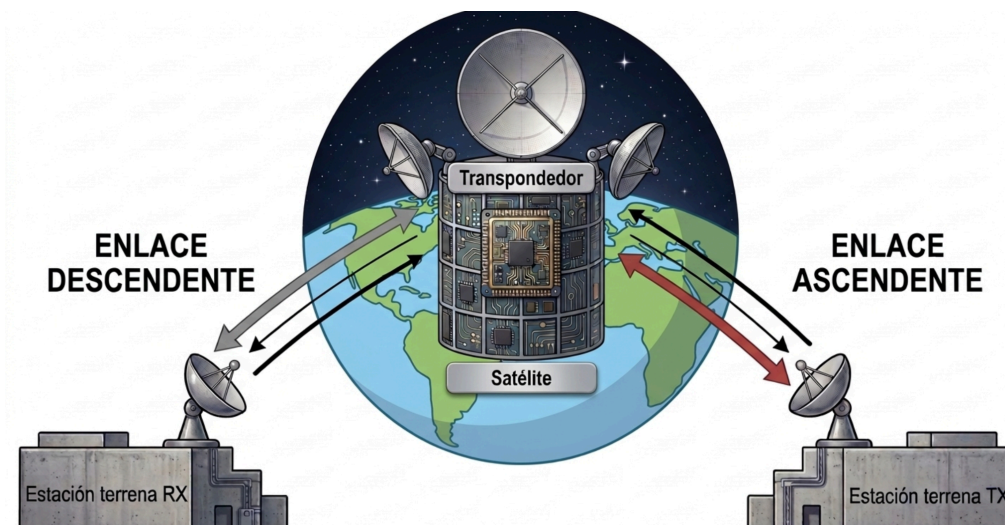
Página 4 de 12

→

Atrás

ANTES DE MODELO DE ENLACE SATELITAL, PONER DEFINICIÓN DE ENLACE SATELITAL, estas dos quedarían en el lado izquierdo y en el lado derecho poner estacion terrena.

También sustituir la imagen del modelo de enlace satelital, por esta otra



QUINTA Y SEXTA PÁGINA:

Marco Teórico · 1.5.2 – 1.5.3 [Índice](#) 5 / 12

1.5.2 Modelo de Enlace de Subida

El enlace de subida consiste en modular una señal de FI en banda base a una señal de frecuencia intermedia modulada en FM, PSK, FSK ó QAM, seguida por el convertidor elevador, el cual está constituido por un mezclador y un filtro pasa bandas que convertirá la señal de IF a RF. Por último, la señal pasará por un amplificador de potencia (HPA), el cual le dará la potencia necesaria para que la señal llegue hasta el satélite.

[Ver] [Figura 1.3 — Enlace de Subida](#)

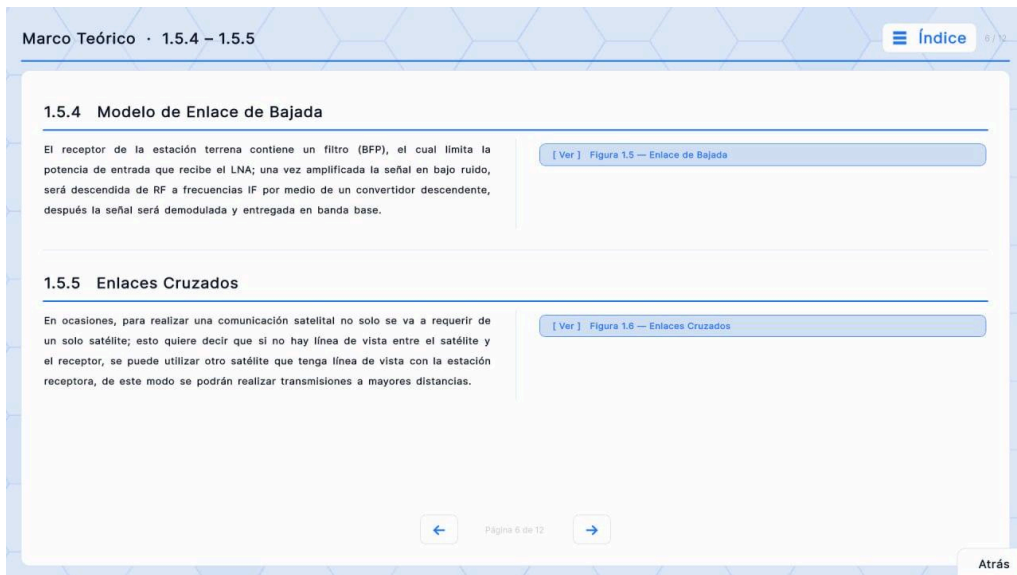
1.5.3 Transpondedor

El transpondedor está constituido por un filtro pasa bandas (BFP), el cual se encarga de limpiar el ruido que la señal adquiere en la trayectoria de subida, además de servir como seleccionador de canal, ya que cada canal satelital requiere un transpondedor por separado. Le sigue un amplificador de bajo ruido (LNA) y un desplazador de frecuencia, cuya función es convertir la frecuencia de banda alta de subida a banda baja de salida; después seguirá un amplificador de baja potencia que amplificará la señal de RF para el enlace de bajada, la señal será filtrada y regresada hacia la estación terrena.

[Ver] [Figura 1.4 — Transpondedor](#)

← Página 5 de 12 →

[Atrás](#)



Para mantener la misma dinámica de las primeras páginas, creo que lo mejor es mantener las cosas por lados, lado izquierdo para una y lado derecho para otro, manteniendo el formato libro.

SÉPTIMA Y OCTAVA PÁGINA:



1.6.1 Etapas de la Transmisión de Datos

- **Modulación:** permite enviar datos a través de ondas de radio u otros medios, convirtiendo la información a un formato adecuado para la transmisión. Es esencial para utilizar de forma eficiente el ancho de banda disponible y reducir las interferencias. Se compone de una señal de alta frecuencia, denominada portadora, la cual sufrirá la modificación de alguno de sus parámetros, siendo dicha modificación proporcional a la amplitud de la señal de baja frecuencia denominada moduladora. A la señal resultante se la denomina señal modulada y es la que se transmite.
- **Transmisión de la estación terrestre:** una vez modulada la señal, se amplifica para garantizar que llegue con suficiente potencia al satélite, y se transmite a través de una antena diseñada en función de la frecuencia de trabajo de dicho enlace.
- **Recepción y retransmisión en el satélite:** recibe las señales enviadas desde la estación terrestre y las remite a otro satélite o de vuelta a los receptores terrestres.
- **Recepción de la estación terrestre:** la señal se recibe a través de las antenas, se demodula y se obtiene la señal original para conseguir la información enviada inicialmente.

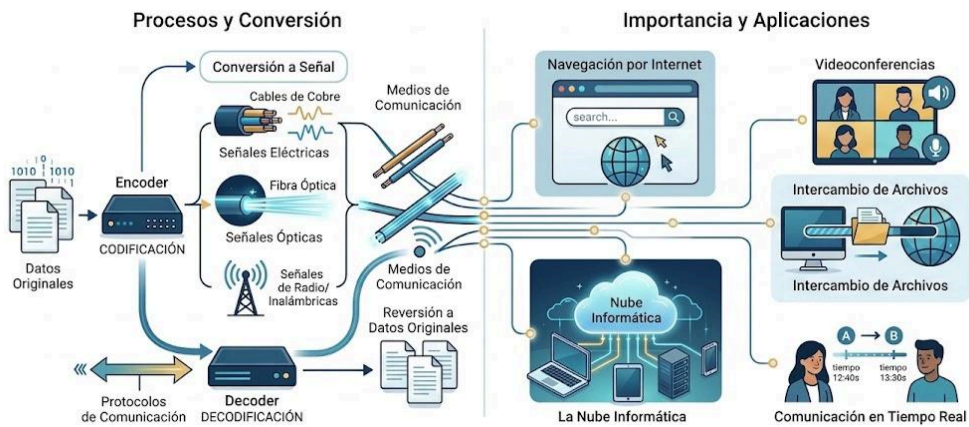


Página 8 de 12



Atrás

Dejar transmisión de datos solo del lado izquierdo y del lado derecho poner la teoría de las etapas de transmisión, AGREGAR ESTA IMAGEN abajo de transmisión de datos.



NOVENA PÁGINA:

1.7 Polarización de las Emisiones Satelitales

Índice

9 / 12

1.7 Polarización de las Emisiones Satelitales

La polarización es la orientación del vector campo eléctrico de una onda electromagnética al propagarse. En los enlaces satelitales se utiliza para optimizar el uso del espectro radioeléctrico mediante la reutilización de frecuencias.

- Polarización Lineal (Horizontal y Vertical): comúnmente utilizada en la banda Ku.
- Polarización Circular (Derecha e Izquierda): preferida en bandas C y Ka, debido a que es menos susceptible a la rotación de Faraday producida por la ionosfera.

El uso de polarizaciones ortogonales (transmitir simultáneamente en Horizontal y Vertical en la misma frecuencia) permite duplicar la capacidad de transporte de datos del sistema sin requerir ancho de banda adicional, siempre que exista un aislamiento suficiente entre polarizaciones para evitar la interferencia de polarización cruzada (XPI).

←

Página 9 de 12

→

Atrás

Mantener formato y agregar esta imagen:

The figure is a composite diagram illustrating satellite communication concepts. It is divided into three main sections:

- Principio de Polarización (Principle of Polarization):** Shows a 3D coordinate system with X, Y, and Z axes. A red sine wave representing the electric field vector (E) oscillates in the XY plane. Below this, a section titled "Rotación de Faraday" shows how a linear wave (blue) rotates into a circular wave (red) as it passes through the "IONOSFERA" (ionosphere).
- Tipos de Polarización (Types of Polarization):** This section is divided into two parts:
 - Polarización Lineal (Linear Polarization):** Shows vertical (blue) and horizontal (red) waveforms. It includes a diagram of a satellite and a ground receiver. Text indicates "Ku-band (e.g., 12 GHz)" and "Banda Ku (más utilizada)".
 - Polarización Circular (Circular Polarization):** Shows left-hand (blue) and right-hand (red) circular waveforms. It also includes a satellite and receiver diagram. Text indicates "LEFT HAND - IZQUIERDA", "RIGHT HAND - DERECHA", "Frequency RHCP / LHCP", and "Banda C y Ka (evita rotación de Faraday en ionosfera)".
- Optimización del Espectro - Dual Polarization (Spectrum Optimization - Dual Polarization):** Shows a satellite transmitting two orthogonal channels, CH. 1 (V) and CH. 2 (H), to a ground receiver. A bar chart compares "CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE DATOS" (Data Transport Capacity) for "Single Polarization" (X) and "Dual Polarization (H+V)" (2X), showing a "+100%" increase. A note mentions "Aislamiento XPI (Aislamiento de Polarización Cruzada)".

DÉCIMA PÁGINA:

1.8 Figuras de Mérito y Desempeño de un Enlace Satelital

Índice

10 / 32

1.8 Figuras de Mérito y Desempeño de un Enlace Satelital

La calidad y eficiencia de un enlace satelital dependen de una serie de parámetros que intervienen en el proceso de comunicación:

Link Budget (Presupuesto de Enlace)

Es el cálculo detallado de todas las ganancias y pérdidas que experimenta una señal desde el transmisor hasta el receptor a través de un canal de comunicación. En ingeniería de telecomunicaciones es la herramienta fundamental para determinar si la potencia de la señal recibida es suficiente para superar el ruido y la interferencia, garantizando así una Tasa de Error de Bit (BER) aceptable para el transporte de datos.

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_p - L_a \quad (1.1)$$

• P_r : Potencia recibida (dBW).

• P_t : Potencia del transmisor (dBW).

• G_t y G_r : Ganancias de las antenas de transmisión y recepción (dBi).

• L_p : Pérdidas de trayectoria en el espacio libre (dB).

• L_a : Pérdidas adicionales (atenuación atmosférica, absorción gaseosa e interferencias) (dB).

• Relación Señal a Ruido (S/N o C/N): define la potencia de la portadora respecto a la densidad de ruido total ($N = k \cdot T \cdot B$). Es el indicador primario de la integridad del canal físico.

• Figura de Mérito del Receptor (G/T): relación entre la ganancia de la antena y la temperatura de ruido del sistema. Es el parámetro que define la calidad de la estación terrena.

• BER (Bit Error Rate): la métrica final de rendimiento digital. Se calcula en función de la modulación (E_b/N_0); el software debe mostrar cómo un aumento en la interferencia degrada la tasa de error (ej. pasando de 10^{-9} a 10^{-3} , lo que haría inútil el enlace).

←

Página 10 de 12

→

Atrás

Mantener formato y agregar esta imagen:

Link Budget (Presupuesto de Enlace)

P_t

G_t

L_p

L_a

G_r

P_r

Transmisor

Receptor

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_p - L_a$$

signal meter

POTENCIA RECIBIDA SUFICIENTE (P_r)

FALLO DE ENLACE

Integridad de Señal (Relación Señal/Ruido y Figura de Mérito)

① S/N o C/N (Señala a Ruido)

C

N

S/N (Integridad Canal Físico)

② G/T (Figura de Mérito del Receptor)

G_{ant}

T_{sys}

Define Calidad Estación Terrena

Signal Purity

Signal Purity

Pérdidas de Señal (Pérdidas y Atenuación)

① L_p (Trayectoria Espacial)

d_s^2

d_r^2

L_p (dB) (Trayectoria Espacial)

② L_a (Atenuación Atmosférica y Gaseosa)

$L_{a,j}$

$L_{a,g}$

L_a (dB) (Atenuación Atmosférica y Gaseosa)

Gains

Losses

P_t G_t G_r

L_p L_a

Balance

Desempeño Digital (Tasa de Error de Bit - BER)

BER Acceptable

A

01000110101111100111110

(e.g., 10^{-9})

BER Degradado

B

011001010101110110011110

(e.g., 10^{-3})

Enlace Útil

Enlace Inútil

Interferencia

BER

10

10⁻⁴

10⁻⁹

E_b/N_0

30

Resultat

PERFECTO / DEGRADADO

ONCEAVA PÁGINA:

1.9 Elementos Perjudiciales en un Enlace Satelital

[Índice](#) 11 / 32

1.9 Elementos Perjudiciales en un Enlace Satelital

- Absorción Gaseosa:** la señal sufre atenuación por la interacción con las moléculas de oxígeno (O_2) y vapor de agua (H_2O). Este efecto es no-lineal y depende de la frecuencia y el ángulo de elevación de la antena.
- Ruido Blanco Gaussiano:** en enlaces satelitales el ruido se modela principalmente como Ruido Blanco Gaussiano. Su impacto se mide a través de la temperatura de ruido del sistema (T_{sys}), que suma las contribuciones de la antena, el receptor (LNB) y el medio ambiente. Un incremento en el ruido térmico reduce la relación Portadora a Densidad de Ruido (C/N_0); si el ruido supera el umbral de diseño, el receptor pierde el enganche de fase, provocando la pérdida total del flujo de datos.
- Interferencia Co-canal (CCI):** ocurre cuando dos señales usan la misma frecuencia y polarización. En el transporte de datos, esto causa una superposición en la constelación de modulación, aumentando drásticamente la Tasa de Error de Bit (BER).
- Interferencia de Polarización Cruzada (XPI):** específicamente relevante cuando se usan polarizaciones ortogonales (como en los satélites Venesat-1 o VRSS-2). Si el aislamiento falla, la energía de una polarización se filtra en la otra, actuando como ruido adicional.

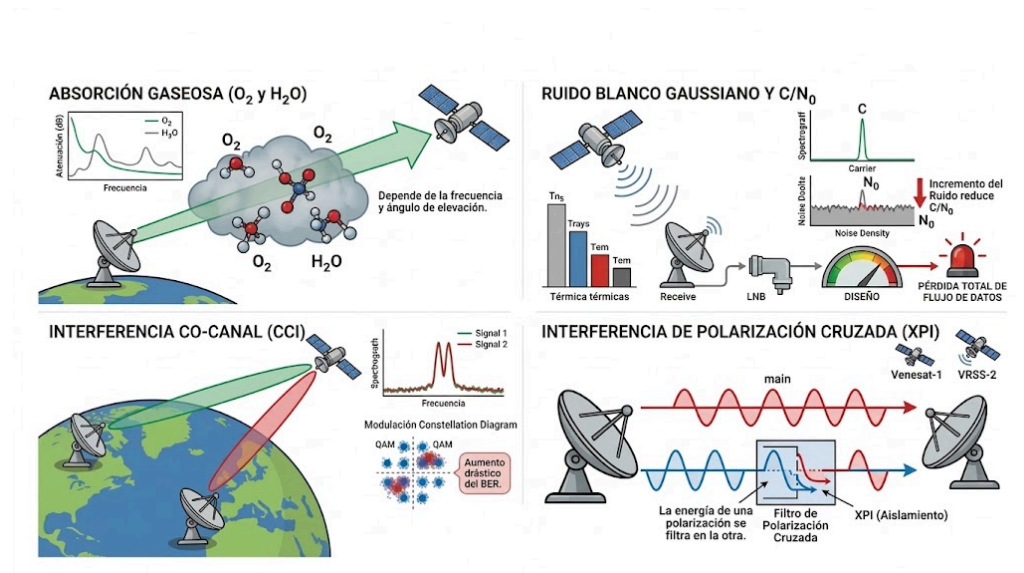
[<](#)

Página 11 de 12

[>](#)

Atrás

Mantener formato y agregar esta imagen:



DOCEAVA PÁGINA:

1.10 Métricas de Rendimiento y Calidad de Servicio (QoS)

Índice

12 / 32

1.10 Métricas de Rendimiento y Calidad de Servicio (QoS)

- **Velocidad de Símbolos (R_s):** se refiere a la cantidad de información que se puede transmitir por unidad de tiempo. Se mide en baudios (Bd) o símbolos por segundo, donde un símbolo representa o transmite uno o más bits de datos.
- **Velocidad de Transmisión (R_b):** es la tasa de bits real. Depende de la modulación utilizada; por ejemplo, en QPSK cada símbolo transporta 2 bits.
- **Throughput (Tasa de Transferencia Efectiva):** es la velocidad real de datos útiles tras descontar el encabezado de los protocolos y los bits de corrección de errores.
- **Latencia (Delay):** es el tiempo total que transcurre desde que un bit o paquete de datos es enviado desde el origen hasta que es recibido correctamente en el destino.
- **Jitter:** es la variación en el tiempo de llegada de los paquetes. Un jitter alto degrada la Calidad de Servicio (QoS), provocando cortes en voz sobre IP o video streaming.

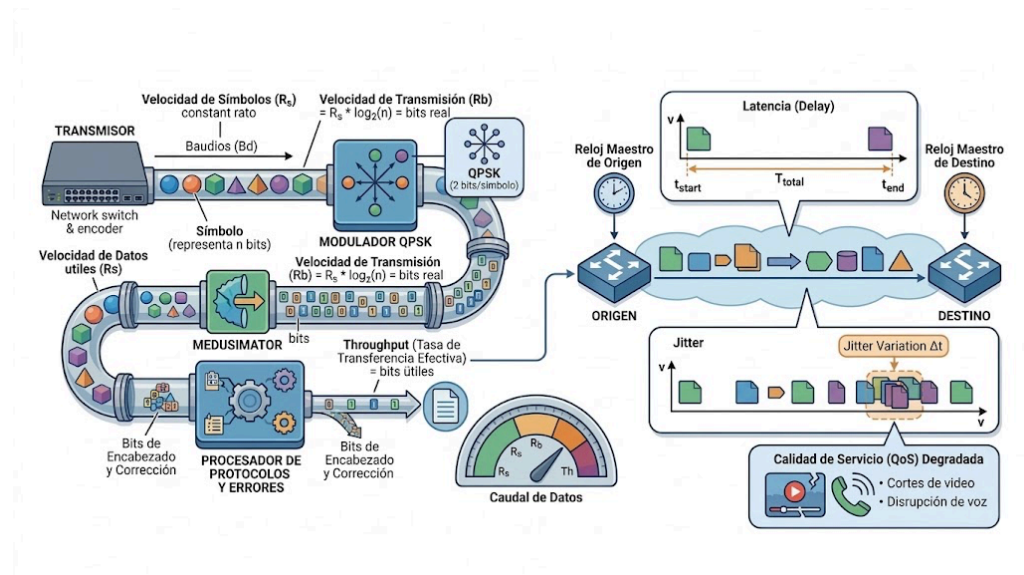
←

Página 12 de 12

→

Atrás

Mantener formato y agregar esta imagen:



MODIFICACIÓN MÓDULO DE SIMULACIÓN PLATAFORMA.

- Aumentar el tamaño del apartado superior, buscando disminuir el tamaño de la parte inferior eliminando el exceso de espacios en blanco.
- Mejorar diseño de la parte superior, agregando el planeta tierra así como también las antenas parabólicas en ambos extremos de la comunicación.
- Mejorar el diseño del satélite y las antenas parabólicas.
- Aumentar el tamaño del indicador circular para el presupuesto de enlace.
- De ser necesario aumentar el tamaño de los elementos que conforman la instrumentación virtual, hay que tratar de eliminar en su mayoría los espacios en blanco que se encuentran vacíos.